文章编号:1003 - 2053(2024)09 - 1864 - 13

中国省域科技成果转化政策组合效应研究

王晓红,陈云顺,赵美琳
(哈尔滨工业大学经济与管理学院,黑龙江哈尔滨 150001)

摘 要:地方政府是推动科技成果转化的重要力量,探明地方政府政策组合实施与科技成果转化效果的关系对于国家创新驱动发展战略意义重大。以2016年初至2018年末期间中国大陆31个省(直辖市、自治区)发布的881份促进科技成果转化相关政策文本为研究对象,依据扎根理论分析方法对政策进行分类并计数,构建地方政府 - 科技成果转化政策双模网络,基于网络计算政策多样性和政策普遍性,进而迭代计算政策组合复杂性指数以衡量中国地方政府政策复杂性;以此作为核心解释变量检验区域政策的不同策略综合应用和科技成果转化效果的关系。研究发现:(1)中国各地的政策组合复杂性特征分布不均,并不是越复杂的政策组合会带来越好的转化效果,政策组合复杂性在中等水平的地区转化效果表现更好。(2)政策组合复杂性指数与科技成果转化效果呈现倒U型关系。(3)地方政府的政策多样性对该地科技成果转化效果有显著的正向作用而政策普遍性负向影响地区的科技成果转化效果。此外,通过替换解释变量的方法以及改变时间维度的方法通过了稳健性验证。根据研究结果启示,地方政府应完善政府网络,加强信息沟通交流,因地制宜大力探索创新政策,利用政策网络发掘政策新颖度高的政策,提高政策多样性,保持政策复杂性指数在最佳水平。

关键词:科技成果转化;政策组合;双模网络;扎根理论
中图分类号:C934 **文献标识码**:A
DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20230919.001

科技成果转化长期存在“最后一公里”问题,即把由高校、企业、研究机构等创新主体研发的科研成果转化为商业化、产业化应用以及促进技术进步的过程存在困难。“最后一公里”进行得是否顺利,关系到科技成果转化的成败。“十四五”规划提出创新驱动发展战略,从三个层面促进科技成果转化,即壮大国家战略科技力量,增强企业技术创新能力、刺激人才创新活力。比如,按照“十四五”规划,全社会研究费用投资、每亿人持有高值发明专利、数字经济核心工业增加值与GDP的比率等方面,均在逐年改善。可见,国家对科技创新的重视程度也越来越高。科技成果转化政策可以创造转化环境的重要条件,促进转化绩效的提升[1,2],国家以及地区出台了一系列科技创新政策,取得了一定的成效[4]。

尽管我国对科技创新的投入越来越多,但是科技成果转化效率仍然不尽如人意[3-5],平均水平更是低于发达国家转化水平。据《中国专利调查报告》(2015—2022)数据显示,高校有效发明专利产业化率、实施率较低,且科技成果的转化率与其他主体相比,差距较大,呈现出明显的不均衡性。根据《中国科技成果转化2020年度报告》我国科研转化率仅12.4%,远低于国外发达国家高校50%以上的水平。只有成功转化运用科技成果才能推动经济社会发展[6,7],科技成果必须成功走向市场,才能为社会创造价值,才能将公共投资转化为收益[8]。如何更科学、合理、系统地推进科技成果转化,探索平衡政策的政策组合方式和促进成果转化的效果,是“十四五”期间各地政府迫切需要解决的问题之一。

已有研究主要集中在单一政策对创新绩效的影响,或者主要集中在个别的政策领域、空间单位或行政单位,缺乏对政策整合的整体性描述,且通常采用定性分析方法,缺乏适当的定量方法。首先,本文在前人研究的基础上从中国大陆31个省(直辖市、自治区)政府的视角利用社会网络分析方法,将其引入至科技成果转化研究中,进行了实证分析。其次,不仅分析了实施政策的数量关系,利用反映的方法

收稿日期:2023 - 05 - 12;**修回日期**:2023 - 08 - 12
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71874042)
作者简介:王晓红(1968 -),女,教授,博士。陈云顺(1996 -),男,苗族,硕士研究生,通讯作者,E - mail: 407919110@qq.com。赵美琳(1997 -),女,博士研究生。

中国知网 https://www.cnki.net

(method of reflections)更进一步测度了实施政策组合质量,扩展了对科技成果转化政策组合效应的实证研究,增添了量化科技成果转化政策的方法,提供了一个研究科技创新领域的一般性框架。最后,根据研究结果提供政策建议,为政府科学制定、系统调整科技成果转化政策提供了理论依据。

1　文献综述

科技成果转化是一个中国独有且原创的概念。在国外,类似的概念最早可以追溯到 1912 年,当时美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊皮特(J. A. Schumpeter)在他的《经济发展理论》中提出了创新理论,这可以被视为对“科技成果转化”概念的早期描述之一。根据 2015 年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》,科技成果转化是指将科技成果进行后续试验、开发、应用、推广等活动,以提高生产力水平并促进新产业的发展,直至形成新的技术、新型工艺、新型材料和创新产品。国外的研究多使用或“技术创新(technology innovation)”或“技术转让(technology transformation)”描述科技成果转化。但技术转让和科技成果转化之间又有不同,其一,供需方差异,科技成果转化的供需方分明,而技术转移通常可以双向流动、角色互换;其二,客体不同,科技成果是科技成果转化的客体,而技术转移的客体范围更广;其三,技术转移的市场化程度更高[9]。

科技成果转化政策通常被认为是政府为了促进技术创新而制定的政策,以技术创新政策为核心,涉及科技、经济、教育、金融等多个相关领域的政策,构成政策的总和[10]。目前政策工具视角常用于研究科技创新政策,根据这种分类方式,科技成果转化政策可以划分为环境型政策、供给型政策和需求型政策三大类[11,12]。

政策组合(policy combination)概念已被用于科学决策和可持续发展的相关研究[13,14]。21 世纪以来,随着创新政策的实践与深化,“政策组合”成为科技、技术和创新政策领域的一个热门话题,并在创新政策文献中得到广泛普及[15,16]。国内学者对科技成果转化政策组合的研究尚不完善,多数只关注政策组合或质性研究。鹿娜等学者进行了分阶段的探讨,研究了科技政策演变与科技成果产出的关联[17]。杜宝贵等学者确定了 9 种作为条件变量的科技成果转化政策工具,利用 CSQCA 方法,以各地方政府技术市场合同成交额为结果变量,研究了这些条件变量的各种组合[18]。国外有学者较早关注到科技成果转化政策组合研究,例如:Munari 等基于对 21 个欧洲国家的调查,发现集中式缺口资金工具政策组合与国家实施技术转让做法之间存在 U 型关系[19]。Kergroach 等重点研究了旨在促进部分经合组织和新兴经济体公共研究的技术转让和商业化的政策,在更先进的科技创新体系中,知识转移的政策组合往往更加密集,反之,政策组合往往不太全面[20]。

经过梳理相关文献,发现学术界对科技成果转化以及政策组合相关领域有了较为丰富的研究基础。对于促进科技成果转化效果的相关研究还有不足:第一,既有研究文献主要集中单一政策对创新绩效的影响方面,科技成果转化是一个涉及多方创新主体的复杂、长期的过程,仅分析单一政策的效果无法准确反映政策接收者的影响。第二,既有研究多关注于政策组合的质性研究缺乏相应的定量分析。第三,缺乏对于科技成果转化系统化的分析工具。因此,本研究利用扎根理论分析方法,对科技成果转化政策进行分类,建立地方政府 - 科技成果转化政策双模网络,探究地方网络以及政策网络的互动作用,利用反映的计算方法探究科技成果转化政策组合的质量,并得到政策组合的测度指标政策组合复杂性指数,将其与科技成果转化效果建立实证分析。

2　理论分析与研究假设

2.1　地方政府的政策多样性和政策普遍性

Peters 和 Van 提出了两个政策工具在研究中的特点,一是政策的接受度,反映了政策制定主体与受政策影响的参与主体之间意愿的契合程度。二是政策的可视性,表明参与主体之间信息传递质量的高低,政策工具易于被记录的程度,也表明其能够为公众所了解[21]。二者通常呈现负相关关系。并且他们发现,可接受度高的政策能够更好更快地发挥作用,可视性低的政策会导致政策效果的减弱甚至失效。在 Hidalgo 和 Hausmann 的经济复杂性研究中,建立国家 - 产品双模网络,利用反映的计算方法,提出国家的产品普遍性和多样性,并发现一个国家的产品的平均普遍性往往随着其多样化水平的提高而降低,认为拥有许多能力的国家将更加多样化,因为它们可以生产更多的产品,而且由于它们可以制造

中国知网　https://www.cnki.net

需要许多能力的产品,很少有其他国家拥有制造这些产品的所有必要能力,因此多样化的国家将能够制造较少的泛在性产品[22]。在此基础上,Balland 和 Rigby 使用美国城市 – 专利双模网络衡量了知识的复杂性,并探讨了知识的空间扩散与复杂性的关系[23]。卢思涵等将该方法置于新冠疫情治理背景下政府的公共治理行为中,研究发现,城市政府的政策多样性可以显著正向影响治理效果,而在危机治理的背景下,政策普遍性提高可以显著提高治理效果[24,25]。

基于以上分析,结合科技成果转化涉及多领域、多层次、多主体,具有的长期性、高度复杂性、多元化的服务目标等特性,提出本文的相关概念,政府的政策多样性以及政策普遍性。政策多样性指的是地方政府采取政策数量、种类的多寡,政策普遍性是指地方政府对某一政策类型运用的频率。并提出假设:

H1:政府的政策多样性与科技成果转化效果存在显著正向关系。

H2:政府的政策普遍性与科技成果转化效果存在显著负向关系。

2.2 政策组合复杂性指数与科技成果转化效果

政策多样性和政策普遍性相互作用,不断结合,形成政策组合。政策组合方面的奠基者 Hidalgo 和 Hausmann 建立国家 – 产品双模网络,使用反映的计算方法提出了经济复杂度指数,衡量国家出口产品经济复杂性的指标,其核心思想是越复杂的产品越具有独特性,从而产生创造技术垄断的比较优势,生产出的产品更具有独特性[22]。他们的研究发现国家的经济复杂性指数与该国的收入水平有关,研究结果表明,应提高国家的经济复杂度以产生持续增长和繁荣。而 Balland 和 Rigby 基于同样的方法,建立城市 – 技术双模网络,基于城市知识应用的多样性和普遍性,测度了知识复杂度指数[23]。其基本思路是,城市的知识结构越复杂,越难被其他城市所模仿,进而促进知识的创新以及掌握更为独创的知识。换句话说,该双模网络形成的知识复杂性指数在一定程度上对城市的技术垄断优势有显著的正向作用。卢思涵等基于政策组合特征指数的计算方法,对中国地方政府新冠疫情治理政策组合复杂度进行了测度分析,研究发现政策组合特征对疫情扩散的影响呈现 U 型分布[24,25]。徐喆和李春艳在研究中发现科技创新政策组合的综合性和一致性特征对创新产出具有促进作用,并且这种作用在不同地区存在差异[26]。郭元源等对政策内容细分为五类,他们使用清晰集比较分析方法分析科技创新政策组合的作用,并发现政策组合使用的科技创新效果要优于某种单一政策[27]。基于此,根据以上研究,本文建立地方政府 – 科技成果转化政策双模网络,提出科技成果转化政策组合复杂性指数(policy combination complex index of science and technology achievement transformation,PCCI—STAT)(以下简称为 PCCI),旨在反映地方政府科技成果转化政策多样性和普遍性,以及它们之间的相互作用过程。并提出假设:

H3:政策组合复杂性与科技成果转化效果在一定范围内正相关,超过这个范围值呈负相关,即呈倒 U 型关系。

3 中国地方政府科技成果转化政策组合的复杂性测度模型

3.1 政策组合复杂性的测度方法

使用反映的方法测量政策组合的复杂度。

首先,基于扎根理论,对中国大陆 31 个省(直辖市、自治区)政府出台的关于科技成果转化政策文本进行三级编码,并进行政策工具分类和统计。构建“地方政府 – 科技成果转化政策”双模网络,该网络是一个 31 × 18 的双模矩阵 M,其中每一行代表着 18 种政策工具类型,每一列代表着 31 个省(直辖市、自治区)政府。矩阵中的每一个元素 $m_{g,p}$ 表示地方政府 g 在政策工具类型 p 上的使用次数总和。

其次,计算政府的多样性指数和政策普遍性指数。分别通过地方政府在“地方政府 – 科技成果转化政策”双模网络中的度数中心性来表示,以及政策在“地方政府 – 科技成果转化政策”双模网络中政策工具类型的度数中心性来衡量。

$$\text{Diversity} = P_{g,0} = \sum_{p=1}^{18} m_{g,p} \tag{1}$$

$$\text{Ubiquity} = P_{p,0} = \sum_{g=1}^{31} m_{g,p} \tag{2}$$

最后,计算地方政府的政策组合复杂性指数。重复迭代式(3)和式(4),可以计算出地方政府科技成果转化政策的政策组合复杂性指数,进而可以用来衡量政策组合复杂性。

$$PCCI_{governments} = p_{g,n} = \frac{1}{Pg_{,0}} \sum_{p=1}^{18} m_{g,p} P_{p,n-1} \tag{3}$$

$$PCCI_{policies} = p_{p,n} = \frac{1}{Pp_{,0}} \sum_{g=1}^{31} m_{g,p} P_{g,n-1} \tag{4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

进一步解释该方法,在迭代 n = 1 时,式(3)中 $P_{g,1}$代表地方政府 g 实施的政策的平均普遍性,可视为该地方政府政策普遍性的平均指标。当 n = 1 时,式(4)中 $P_{p,1}$代表使用政策 p 的地方政府的平均多样性。可视为该政策的平均多样性。

令 n = 2 进行下一步迭代计算。$P_{g,2}$捕捉到与 g 政府类似的政策的平均多样性,$P_{p,2}$揭示了在政策类别 P 被地方政府所采纳的平均普遍性。

对于地方政府来说,偶数变量($P_{g,0}$,$P_{g,2}$,$P_{g,4}$……)是多样性的一般计量,而奇数变量($P_{g,1}$,$P_{g,3}$,$P_{g,5}$……)是以政府为视角实施的政策的普遍性的一般计量,对于政策而言,偶数变量($P_{p,0}$,$P_{p,2}$,$P_{p,4}$……)与它们(政策)的普遍性以及其他相关政策的普遍性有关,而奇数变量($P_{p,1}$,$P_{p,3}$,$P_{p,5}$……)则与采纳这些政策的地方政府的多样性有关。在双模网络中,$P_{g,1}$和 $P_{p,1}$被称为平均近邻度[28],高阶变量(n > 1)可以解释味网络中所有节点属性的线性组合。

式(3)的每一次迭代都会产生一个更加细化的地方政府政策复杂性的估计,使用的信息来自于该政府实施的政策,式(4)中每一次迭代都会利用使用政策组合的地方政府的复杂性信息,对每一项政策的复杂性进行精细估计。

以上政策复杂性指数的迭代是基于马尔可夫链分析和不动点定理[23]。由于反复平均和迭代,在公式(3)和公式(4)的基础上所产生的结果越来越难以给与明确的含义,随着迭代次数的增加,对于地方政府的复杂性以及政策的复杂性的估计会越来越细化,虽然这种高阶迭代会逐渐变得更难定义,但随着噪音和规模效应的消除,反映法提供了越来越精确的地方政府和政策复杂性的信息。当地方政府和政策的排名从一个步骤到另一个步骤是稳定的(即不能从地方政府 – 科技成果转化政策的双模网络种中提取进一步的信息),迭代就会停止。

$$PCCI = P_{g,N} = P_{g,N-1} \quad (5)$$

3.2　中国地方政府科技成果转化政策分类

根据 Glaser 和 Strauss 的定义,扎根理论是以行动导向的社会互动过程中的内容特征为研究重点,结合定量和定性研究方法的一种技术[29]。本文采用 MAXQDA 软件进行数据编码:通过逐句标注的形式,筛选收集到的政策原文,对 881 篇进行逐句一级编码,共获取政策原文 4138 条,提炼形成 22 类。二级编码并为 18 个主要范畴。接着进行三级编码,依据已有研究,经过反复比较和循环论证,并结合科技成果转化的特殊性,使用政策工具分类接受度最高的方法进行分类,提炼出供给型政策、需求型政策、环境型政策三大类别,见表 1。

3.3　中国地方政府 – 科技成果转化政策双模网络

图 1 列出了中国大陆 31 个省(直辖市、自治区)的“地方政府 – 科技成果转化政策”双模网络。其中,红色圆形节点代表中国大陆 31 个省(直辖市、自治区),面积越大表明该地方政府连接的政策数量越多即政府多样性越强,蓝色方形节点代表科技成果给转化政策工具,面积越大表明该政策与地方政府连接的频率越高,即政策普遍性更强。

为了更清晰地观察“地方政府 – 科技成果转化政策”的网络中的府际差异和类型变化,将双模网络图的连接二元化,即当某一地方政府的某项政策超过该政策在全国范围内实施的平均值时,连接打通,赋值为 1,反之赋值为 0。经过该转化的双模网络图如图 2。

地方政府政策的普遍性和多样性是紧密联系在一起的。政策多样性程度高的政府和大部分政策工具类型是联系在一起的。从图 2 可以看出,福建省、重庆市、广东省、北京市、江苏省等地政策多样性较高,其政策工具类型关联超过 15 种,使用了大多数政策工具类型。

政策多样性程度较低的地方政府,采纳的是普遍性较高的政策,如内蒙古仅与政府采购政策连接,说明政策普遍性和政策多样性之间存在互动,具有一定的关联互动。山西省、西藏在平均政策条款数作为临界值的约束条件下,没有跟任何政策类型相连接,说明这两个地方政府的政策组合尝试较少。

3.4　中国地方政府特征分析

构建地方政府多样性指数与普遍性指数的散点图图 3,虚线位置表示两个指数的平均值,可以用来判断某个地区政策的表现是否优于平均水平。

(1)图 3 中,从第一象限来看,重庆市、福建省、安徽省、山东省的政策多样性和普遍性都超过平均水平,表面他们采取的政策数量较多,这表明这些政府使用了更多的政策组合,并且多采取的是普遍性较高的政策,重视成熟、普遍使用过,得到其他政府充分实践过的政策,由于使用新颖、独创的政策需要条件苛刻的创新环境,面临较大的失败风险,因此,

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　全部编码结果

Table 1　Grounded theory coding results

主范畴	对应范畴	范畴内涵
环境型政策	知识产权	强化知识产权保护
	宣传示范	加强科技宣传示范推广力度等
	机构建设	中介机构、转移机构等
	创新平台	创新、转化、众创平台建设等
	营商环境	优化营商环境、创新氛围、简政放权等
	服务保障	加强领导、落实监管
	税收优惠	减免各创新主体相关转换转化税收
	金融支持	为创新主体提供金融支持
	人才支持	加强人才引进、培育
	产学研	产学研协同创新
供给型政策	科技信息	科技信息共享
	公共服务	促进转化的公共服务
	基础设施	基础设施建设
	资金支持	提供资金支持、补贴
	技术支持	为创新主体技术支持
	创新创业	支持科研人员等创新创业
需求型政策	外包	服务外包
	政府采购	加大政府购买力度

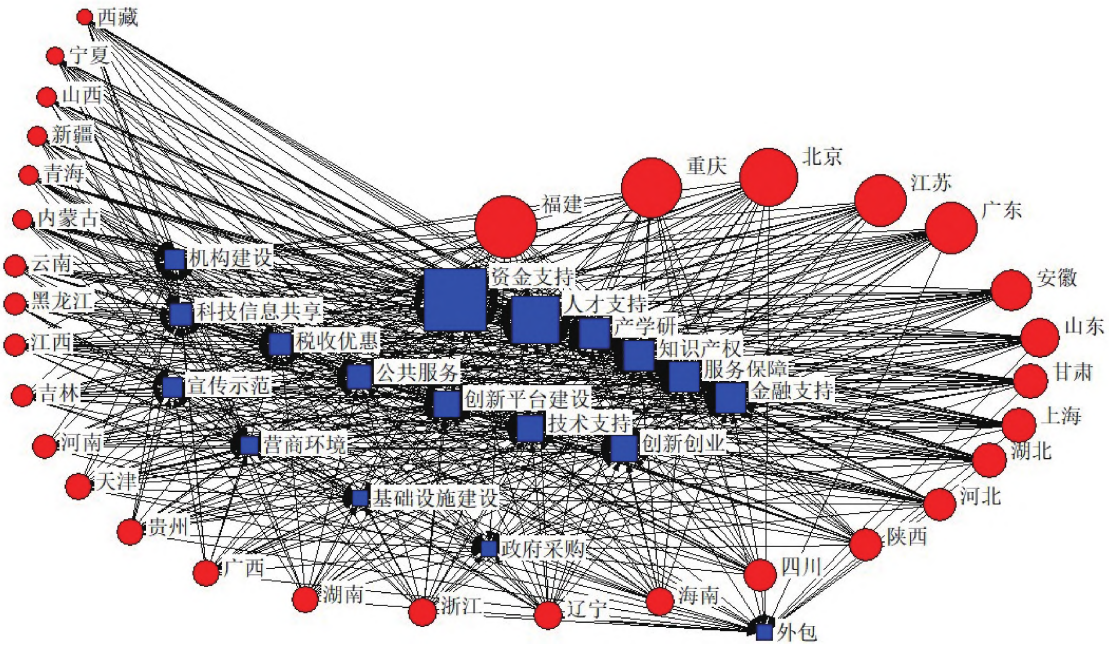


图 1　“地方政府 – 科技成果转化政策”双模网络图

Figure 1　Dual – mode network diagram of "local government – policy on transformation of scientific and technological achievements"

这些多样性高并且普遍性高的政府被归为“风险规　　避型”政府。第二象限,山西省、西藏自治区、青海省、

中国知网　https://www.cnki.net

广西壮族自治区等地方政府政策普遍性较高,多样性较低,表明它们尝试的政策组合较少并且倾向于使用成熟、普遍使用过的政策,属于“跟随型”政府。从第三象限来看,宁夏、新疆、江西省、湖南省、贵州省等地方政府的两种特征都较低,可能由于当地的创新条件的限制,实施的政策数量较少,但有尝试创新政策的使用属于“风险偏好型”政府。从第四象限来看,包括北京市、江苏省和广东省,他们使用政策组合尝试较大并且擅长新颖、创新的政策,也许是基于该地方得天独厚的创新条件,这些政策因为环境的特殊性也难以短期被其他政府所采用,他们往往在地方政府网络中扮演变革者,属于“变革创新型”政府。

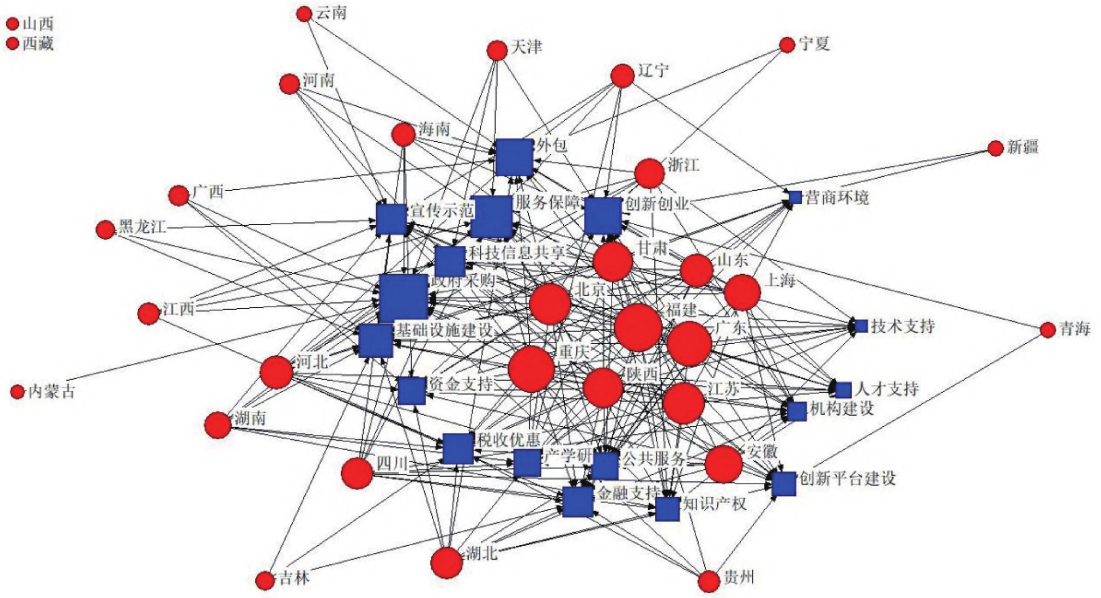


图 2　地方政府 – 科技成果转化二进制双模网络

Figure 2　Local government – scientific and technological achievements to transform binary dual – mode network

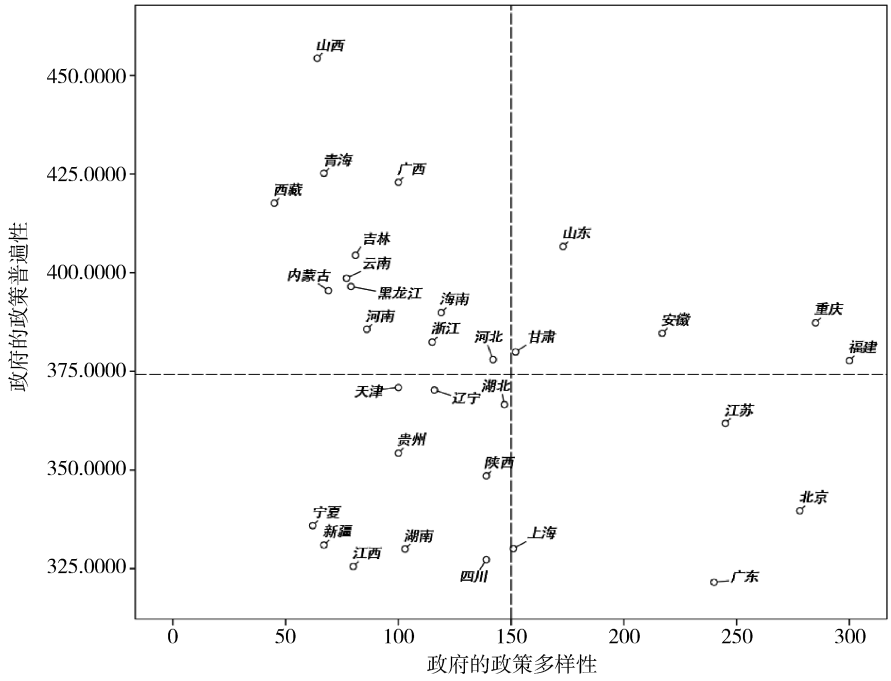


图 3　政策多样性和政策普遍性散点图

Figure 3　Scatter plot of policy diversity and policy ubiquity

中国知网　https://www.cnki.net

(2)整体来看,地方政府的政策的平均普遍性随着其多样化水平的提高而降低,侧面也印证了复杂性越高的政策越不能被普遍使用。地方政府的政策普遍性存在较小差异,说明各地方政府的创新能力有待提高。大多数数据点集中在政策多样性较低的二、三象限,这表明针对高技术性、复杂性和难以复制的高科技成果,地方政府必须因地制宜制定相应的政策。相关地方政府的政策难以完全复制到另一个地方,从而导致政策多样性较低。

4 研究设计

4.1 数据来源

鉴于数据可采集性,故本文将中国大陆 31 个省(直辖市、自治区)的科技成果转化政策作为主要分析对象,在北大法宝网高级筛选标题含有“科技成果”或全文中含有“科技成果转化”,将“省级单位发布的政策文件”设为限制条件,现行有效,主要包括意见、细则、通知、方案、办法、规划、规定、条令等。考虑到政策影响具有 2 – 4 年的滞后性,选择 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日的各省份数据。获得了 4526 份科技成果转化相关政策文本,人工阅读每份政策文本筛选出 881 份有效文本。

本文各的相关数据来源于北大法宝网、《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》。在回归模型中,通过取对数的形式将一些数值过大的数据变量放入回归模型中回归。

4.2 变量设定

(1)被解释变量

科技成果转化效果(Y)。参考杜宝贵等的研究,选择 2020 年各地方政府技术输出地合同成交额与技术流向地合同成交额的总额(Y)(单位:亿元)作为被解释变量,以衡量各省份科技成果转化政策的综合实施效果[18]。具体数据来源于《2021 中国科技统计年鉴》。

(2)核心解释变量

政策多样性(DIVERSITY):依据前文的计算方法,使用地方政府的政策多样性 $P_{g,0}$ 表示。

政策普遍性(UBIQUITY):依据前文的计算方法,使用地方政府的政策普遍性 $P_{g,1}$ 表示。

政策组合复杂性(PCCI):使用地方政府的政策组合复杂性指数衡量政策组合复杂性。

政策组合复杂性平方项(PCCI2):随着政策组合的复杂性从零增加,地方政府的政策类型组合形式增加,政策组合的多样化会增加政策的协同作用,有效促进科技成果转化,而当超过一定的数值时过多的政策类型的协同作用反而会减少,对转化主体的刺激作用减小,最终负向影响转化效果。因此,本文认为政策组合的复杂性对科技成果转化效果的作用呈现倒 U 型分布,因此加入该平方项进行分析。

(3)控制变量

除了上述核心解释变量,控制了其他有可能对科技成果转化效果产生影响的因素,如 R&D 经费(RD)、经济发展水平(Pgdp)、人力资本水平(Hum)3 个变量[30]。相应测度指标的代理变量 R&D 经费投入总额、人均 GDP、每十万人口中在校大学生数。

表 2 描述性统计,相关性分析和 VIF 值

Table 2 Descriptive statistics, correlation analysis and VIF value

Var	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max	Cor	VIF
Y	31	1748.45	2170.32	81.94	9444.71	1	
PCCI	31	50.72	28.44	0	100	0.020	1.559
DIV	31	133.48	71.83	45	300	0.590***	2.538
UBI	31	374.19	33.99	321.55	454.34	-0.407**	1.305
RD	31	7868745.93	8862244.57	43692	34798833	0.869***	2.555
Hum	31	3060.44	772.52	1499.41	5393.48	0.621***	2.103
Pgdp	31	70786.63	31325.85	35994.81	164889.47	0.686***	2.702

注:*,** 和 *** 分别表示在 10%,5% 和 1% 统计水平上显著。

如表 2 所示,科技成果转化效果(Y)最大最小值相差很大,可以看出各地区科技成果转化效果差

中国知网 https://www.cnki.net

异显著,PCCI 是标准化之后的衡量政策组合复杂性的指数,从 0 到 100,均值为 50.72,分布均匀,DIVERSITY 最大最小值差距较大,说明各地区的政策多样性差距较大,各地政府制定的科技成果转化政策差异较大,UBIQUITY 极差较小,说明各地区的政策普遍性差异较小,说明大部分地区都采用的相似的促进政策,控制变量 RD、Hum、Pgdp 都在 1% 水平上与 Y 显著,此外,在 1%、5% 水平上,DIVERSITY 和 UBIQUITY 的影响显著,与本文预测一致。此外,主要变量之间的相关性符合预期,VIF 最大值为 2.702,小于参考标准值 5,因此可以认为数据不存在严重的多重共线性问题。

4.3　模型设定

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 PCCI_i + \beta_2 PCCI2_i + \beta_3 ln\,RD_i + \beta_4 ln\,Pgdp_i + \beta_5 Hum_i + \mu_i \quad (6)$$

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 DIVERSITY + \beta_2 UBIQUITY + \mu_i \quad (7)$$

其中 Y_i 代表因变量,即 2020 年各地方政府技术输出地与技术流向地合同成交额的总额(单位:亿元)。$PCCI_i$ 和 $PCCI2_i$ 是政策组合复杂性指数和政策组合复杂性指数的平方,*DIVERSITY* 和 *UBIQUITY* 分别代表地方政府的政策多样性和政策普遍性。$ln\,RD_i$、$ln\,Pgdp_i$、Hum_i 为控制变量,分别代表研究与试验发展经费、经济发展水平、人力资本水平。

5　实证结果分析

5.1　假设检验

使用 STATA 16 对上述模型进行回归,结果见表 3。

表 3　回归分析结果

Table 3　Regression analysis result

	Modal - 1	Modal - 2	Modal - 3
	Y	Y	Y
DIVERSITY	15.70*		
	(7.969)		
UBIQUITY	-17.41*		
	(8.692)		
PCCI		73.28*	79.86***
		(36.15)	(24.83)
PCCI2		-0.776*	-0.849***
		(0.423)	(0.278)
lnRD			493.2*
			(280.9)
lnPgdp			1936.4*
			(1091.2)
Hum			0.584
			(0.581)
_cons	6166.4*	636.6**	-30167.1**
	(3582.3)	(310.0)	(10905.9)
N	31	31	31
R^2	0.417	0.090	0.684

注:*,** 和 *** 分别表示在 10%,5% 和 1% 统计水平上显著。

(1)地方政府的政策多样性和政策普遍性对科技成果转化效果的影响

政策多样性与科技成果转化效果正相关。由表 3 可知,模型一中回归结果发现地方政府的政策多样性越高,科技成果转化效果越好,系数为 15.70 通过了 10% 水平下的显著性检验,说明其他条件控制不变的情况下,多样性每增加一个单位,科技成果转化效果(技术市场成交总额)平均增加约 15.70 亿元,较好的验证了理论分析。

政策普遍性与科技成果转化效果负相关。由表

中国知网　https://www.cnki.net

3 可知,政策普遍性越低(政策越新颖,越不具有普适性),会使得科技成果转化效果变好,系数为 -17.41 通过了 10% 水平下的显著性检验,说明在其他条件不变的情况下,政策普遍性每增加一个单位,科技成果转化效果科技成果转化效果(技术市场成交总额)平均减少约 17.41 亿元,验证了理论假设。

(2)地方政府的政策组合复杂性指数对科技成果转化效果的影响

政策组合对科技成果转化效果有显著的正向影响且呈现倒 U 型分布。根据表 5,没有加入控制变量的情况下政策组合复杂性对于科技成果转化效果有比较显著的正向影响,系数为 73.28,通过了 10% 显著性水平下的显著性检验,说明在其他条件不变的情况下,政策组合复杂性指数每增加一个单位,科技成果转化效果平均增加约 73.28 亿元。进一步,加入控制变量后,政策组合复杂性以及它的平方都通过了 1% 的显著性水平检验,其中一次项系数为正,二次型系数为负,推断政策组合复杂性对科技成果转化效果呈现倒 U 型分布,可能的原因是,在政策复杂性由零刚开始增长的时候,政策组合要求的创新条件还不高,大部分地方政府可以很好出台贯彻实行政策,科技成果转化效果增加,而为什么在全国一盘棋的大环境下,各地方政府具有相同的政策选择范围但缺存在地区差异,其中的一条重要原因也许是随着政策组合复杂性进一步提高超过一定程度,要求的创新条件越来越苛刻,并不是所有地区都能实行,只有少部分具有充足资源禀赋的地方可以顺利推进,例如经济发达、政治地位高的北京或是经济发达、改革开放先行示范区条件的广东,而当政策组合复杂性进一步提高后,过于复杂的政策组合反而会降低实施效果,例如高政策组合复杂性(87.71)的宁夏,它的创新环境并不能满足实施政策所需要的条件,科技成果转化效果表现却排在了第 28 位。因此,可以推测并不是越复杂的政策组合带来的科技成果转化效果越好。

5.2 稳健性检验

(1)替换变量法

在上文的研究中,被解释变量采取的是选择 2020 年各地方政府技术输出地合同成交额与技术流向地合同成交额的总额(Y)作为被解释变量,相关的研究在衡量科技成果转化效果时进行了丰富的探索,一些常用的指标有:技术输出地合同成交额、技术流向地合同成交额、平均每万名科技活动人员的技术市场合同成交额[31]。现使用以上指标进行替代,对 PCCI 的倒 U 型关系进行稳健性检验,变量分别为设置为 Ysc、Ysr、AVGY,回归结果如表 4 所示。

表 4 替换变量稳健性检验结果

Table 4 Replace the robustness test results of variables

	Modal - 4	Modal - 5	Modal - 6
	Ysc	Ysr	AVGY
PCCI	41.07**	34.58***	3.079***
	(15.66)	(11.31)	(1.013)
PCCI2	-0.442**	-0.367**	-0.0306**
	(0.166)	(0.134)	(0.0122)
lnRD	126.9	322.3**	-60.79***
	(154.5)	(145.5)	(20.09)
lnPgdp	1305.6*	797.4*	74.08
	(680.4)	(440.6)	(54.34)
Hum	0.640	-0.0291	0.0491**
	(0.377)	(0.233)	(0.0195)
_cons	-18077.5**	-13310.9***	24.60
	(6631.5)	(4682.4)	(353.4)
N	31	31	31
R^2	0.696	0.629	0.571

注:*,** 和 *** 分别表示在 10%,5% 和 1% 统计水平上显著。

中国知网 https://www.cnki.net

(2)时间滞后法

考虑到政策实施效果的时滞性的带来的干扰因素,分别选取 2018、2019 年各地方政府技术输出地合同成交额与技术流向地合同成交额的总额,Y_{2019},Y_{2018}重新进行回归验证,结果如表 5 所示。

表 5　时间滞后稳健性检验结果

Table 5　Time lag robustness test results

	Modal - 7	Modal - 8
	Y_{2019}	Y_{2018}
PCCI	61.71**	45.64**
	(22.28)	(18.00)
PCCI2	-0.653**	-0.467**
	(0.238)	(0.182)
lnRD	214.3	88.19
	(233.7)	(166.1)
lnPgdp	1821.6*	1396.0*
	(967.4)	(723.1)
Hum	0.801	0.776*
	(0.551)	(0.434)
_cons	-25476.9**	-18873.6**
	(9555.7)	(6992.4)
N	31	31
R^2	0.678	0.700

注:*,** 和 *** 分别表示在 10%,5% 和 1% 统计水平上显著。

根据表 4 和表 5 的回归结果,采用两种不同的稳健性检验方法,政策组合复杂性指数对科技成果转化效果依然呈现倒 U 型影响。进一步分析发现,替代变量法和时间滞后法的稳健性检验结果与基准回归结果一致,表明本研究的回归结果具有较好的稳健性和客观性,其结论较为可信。

6　结论与建议

本文研究了中国省域政府在促进科技成果转化过程中的差异化政策组合方式,分析了科技成果转化政策组合及其与转化效果的因果关系。从政府网络和政策网络的视角出发构建了创新驱动发展战略引领下,为解决“最后一公里”问题的政策实施分析框架。依据扎根理论对科技成果转化政策手段进行分类,构建地方政府 - 科技成果转化政策双模网络,测度地方政府的政策多样性、政策普遍性、政策组合复杂性指数。实证检验了政策组合与科技成果转化之间的关系。得到以下结论:

(1)政策组合复杂性指数是通过政策多元性和政策普遍性协同演化迭代的结果,它可以衡量地方政府实施政策的复杂性。政策多样性的增加,是地方政府结合自身创新条件采用更多政策的结果,加大政策实施力度,从而提高转化效果;政策普遍性可以衡量科技成果转化政策被地方政府使用的频率,实证结果发现,地方政府实施普遍性低的政策组合会提高科技成果转化效果。

(2)科技成果转化政策组合复杂性指数呈现区域性差异,东部地区除了福建省外的政策组合复杂性指数都在 40 - 70 之间,而他们当中除了海南之外的科技成果转化效果都名列前茅,可以看出并不是政策组合复杂性越大转化效果就越好,总体来看复杂性指数在中等水平的地区拥有更好的转化效果表现,并且它们的经济发展水平、研发投入、人力资本表现都很好。

(3)政策组合与科技成果转化效果之间存在倒 U 型关系,剖析了科技成果转化政策组合与转化效果的转化机制。实证分析表明,政策组合在一定范围内对科技成果转化效果有正向作用,超过一定数值,转化效果会逐渐下降。

地方政府应进行多样化的政策尝试,在一定范围内提升政策组合复杂性特征。地方政府要不断创新实施政策,根据环境的动态变化,增强创新参与主体的信息获取渠道,这样才能更好地适应科技领域的复杂和竞争,“最后一公里”的问题才能得到更好的解决。

加强政务网、政策网交流,政策组合策略根据创新阶段性目标进行动态调整。强化政府间互通意识,搭建政府间互通平台,共享经验,协调资源的协同创新引领格局。考虑政策和政策选择政策组合的最理性方式。

参考文献:

[1] 吕建秋,王宏起,王珊珊. 促进科技成果转化的产业政策功能研究[J]. 学习与探索,2019(10):135 - 140. Lv J Q, Wang H Q, Wang S S. Research on the function of industrial policy to promote the transformation of scientific and technological achievements [J]. Study and Exploration,2019(10):135 - 140.

[2] 张胜,郭英远,杜垚垚. “拜 - 杜”法案、权利配置创新与大学职务成果转化——以美国常青藤大学为例

中国知网　https://www.cnki.net

[J]. 科研管理,2020,41(1):174 - 183. Zhang S, Guo Y Y, Du Y Y. Bayh - Dole Act, innovation of right allocation and transformation of job - related technological achievements of university by taking US Ivy Leagues as an example[J]. Scientific Research Management, 2020, 41(1): 174 - 183.

[3] 靳瑞杰,江旭. 高校科技成果转化"路在何方"? ——基于过程性视角的转化渠道研究[J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(12):35 - 57. Jin R J, Jiang X. Which way out? A process - based perspective on university technology transfer channels[J]. Science of Science and Management of S. &T., 2019, 40(12): 35 - 57.

[4] 王晓红,张少鹏,张奔. 创新型城市试点政策与城市产学研知识流动——基于长三角城市群的空间 DID 模型分析[J]. 科学学研究,2021,39(9):1671 - 1682. Wang X H, Zhang S P, Zhang B. Innovative city pilot policy and the knowledge flow of urban industry university research——Spatial difference in difference analysis based on Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Studies in Science of Science, 2021, 39(9): 1671 - 1682.

[5] 龚敏,江旭,高山行. 如何分好"奶酪"? 基于过程视角的高校科技成果转化收益分配机制研究[J]. 科学学与科学技术管理,2021,42(6):141 - 163. Gong M, Jiang X, Gao S X. How to divide "cheese"? Income distribution mechanism of university scientific and technological achievements transformation: Based on the perspective of process[J]. Science of Science and Management of S. &T., 2021, 42(6): 141 - 163.

[6] Fini R, Rasmussen E, Siegel D, et al. Rethinking the commercialization of public science: From entrepreneurial outcomes to societal impacts[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(1): 4 - 20.

[7] Munari F, Sobrero M, Toschi L. The university as a venture capitalist? Gap funding instruments for technology transfer[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 127: 70 - 84.

[8] Kirchberger M A, Pohl L. Technology commercialization: A literature review of success factors and antecedents across different contexts[J]. The Journal of Technology Transfer, 2016, 41: 1077 - 1112.

[9] 杨善林,郑丽,冯南平,等. 技术转移与科技成果转化的认识及比较[J]. 中国科技论坛,2013(12):116 - 122. Yang S L, Zheng L, Feng N P, et al. Recognization of and comparison with technology transfer and scientific & technological achievement transformation[J]. Forum on Science and Technology in China, 2013(12): 116 - 122.

[10] 范柏乃,段忠贤,江蕾. 创新政策研究述评与展望[J]. 软科学,2012,26(11):43 - 47. Fan B N, Duan Z X, Jiang L. Literature review on innovation policy[J]. Soft Science, 2012, 26(11): 43 - 47.

[11] Rothwell R, Zegveld W. Reindustrialization and Technology[M]. ME Sharpe, 1985.

[12] 徐硼,罗帆. 政策工具视角下的中国科技创新政策[J]. 科学学研究,2020,38(5):826 - 833. Xu P, Luo F. Textual and quantitative research on science, technology and innovation policies in China from the perspective of policy tools[J]. Studies in Science of Science, 2020, 42(5): 826 - 833.

[13] Lu C J, Gu M, Lee T S, et al. Impact of carbon emission policy combinations on the optimal production - inventory decisions for deteriorating items[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 201: 117234.

[14] Zhou M, Wei P, Zeng X, et al. Analysis on the differences of combination effects of science and technology innovation policies[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022: 9011795.

[15] Magro E, Wilson J R. Policy - mix evaluation: Governance challenges from new place - based innovation policies[J]. Research Policy, 2019, 48(10): 103612.

[16] Kern F, Rogge K S, Howlett M. Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies[J]. Research Policy, 2019, 48(10): 103832.

[17] 鹿娜,梁丽萍. 科技政策演变与科技成果产出的关联研究(1978—2016)[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版),2016,29(6):1178 - 1184. Lu N, Liang L P. Research on the relationship between science and technology policy evolution and science and technology achievement output (1978 - 2016)[J]. Wuhan University of Technology (Social Science Edition), 2016, 29(6): 1178 - 1184.

[18] 杜宝贵,张鹏举. 科技成果转化政策的多重并发因果关系与多元路径——基于上海等 22 个省市的 QCA 分析[J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(11):3 - 14. Du B G, Zhang P J. Multi - Concurrent causality and multi - paths of the policies for the transformation of scientific and technological achievements - QCA analysis based on the technology transfer polices in 22 regions in China[J]. Science of Science and Management of S. &T., 2019, 40(11): 3 - 14.

[19] Munari F, Rasmussen E, Toschi L, et al. Determinants

中国知网 https://www.cnki.net

of the university technology transfer policy – mix: A cross – national analysis of gap – funding instruments [J]. The Journal of Technology Transfer, 2016, 41: 1377 – 1405.

[20] Kergroach S, Meissner D, Vonortas N S. Technology transfer and commercialisation by universities and PRIs: Benchmarking OECD country policy approaches[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2018, 27(5 – 6): 510 – 530.

[21] Peters B G, Van F K M. Public Policy Tools: Evaluating the Tools of Public Administration [M]. China Renmin University Press, 2007.

[22] Hidalgo C A, Hausmann R. The building blocks of economic complexity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(26): 10570 – 10575.

[23] Balland P A, Rigby D. The geography of complex knowledge[J]. Economic Geography, 2017, 93(1): 1 – 23.

[24] 卢思涵. 中国城市政府新冠疫情治理的政策组合研究[D]. 哈尔滨工业大学,2021. Lu S H. A study on policy mix of the COVID – 19 treatment and control in Chinese local governments [D]. Harbin Institute of Technology, 2021.

[25] Lu S, Zhou Y, Yu N, Zhang J, et al. Complexity is the ultimate sophistication: The major public crisis management performance of policy mix[J/OL]. 2023(June). Retrieved from https://doi. org/10. 13140/RG. 2. 2. 29841. 20325.

[26] 徐喆,李春艳. 我国科技政策组合特征及其对产业创新的影响研究[J]. 科学学研究,2017,35(1):45 – 53. Xu Z, Li C Y. S&T policy mix characteristics and their impact on industrial innovation in China[J]. Studies in Science of Science, 2017, 35 (1): 45 – 53.

[27] 郭元源,葛江宁,程聪,等. 基于清晰集定性比较分析方法的科技创新政策组合供给模式研究[J]. 软科学,2019,33(1):45 – 49. Guo Y Y, Ge J N, Cheng C, et al. Supply mode of technology policies mix based on QCA method[J]. Soft Science,2019, 33(1): 45 – 49.

[28] Pastor – Satorras R, Vázquez A, Vespignani A. Dynamical and correlation properties of the internet[J]. Physical Review Letters, 2001, 87(25): 258701.

[29] Glaser B G, Strauss A L. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research [M]. Routledge, 2017.

[30] 薛阳,王健康,胡丽娜. R&D 经费投入、创新动机与科技成果转化政策实施效果[J]. 统计与决策,2023,39(3):170 – 174 Xue Y, Wang J K, Hu L N. R&D spending, innovation motive and the transformation of scientific and technological achievements policy implementation effect[J]. Journal of Statistics and Decision, 2023, 39(3): 170 – 174.

[31] 国家统计局社科文司“中国创新指数(CII)研究”课题组. 中国创新指数研究[J]. 统计研究,2014,31(11):24 – 28. Research group on “Research of China Innovation Index (CII)”. Research of China Innovation Index[J]. Statistical Research, 2014, 31 (11): 24 – 28.

Policy combination effect of scientific and technological achievements transformation in Chinese provinces and regions

WANG Xiao – hong, CHEN Yun – shun, ZHAO Mei – lin

(1. School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: Local governments are an important force in the scientific and technological achievements transformation. Consequently, investigating the intricate interplay between government policy combination and the efficacy of scientific and technological achievements transformation holds paramount significance in the broader context of a national innovation – driven development strategy. This paper centers on an analysis of 881 policy documents pertaining to the advancement of scientific and technological transformation. These documents were issued by 31 provinces, municipalities, and autonomous regions, spanning from the inception of 2016 to the culmination of 2018. The study operationalizes a bimodal network, integrating the dimensions of policy diversity and universality through network calculations. Subsequently, the iterative computation of the policy combination complexity index is conducted to quantify the multifaceted policy intricacies across Chinese local governments. This complexity index is then utilized as a pivotal explanatory variable to scrutinize the comprehensive alignment between diverse regional policy strategies and technological outcomes.

Key findings of the research are as follows: The intricacy of policy combinations exhibits regional variances throughout China. By

中国知网 https://www.cnki.net

classifying regions based on the specificity of their policies´diversity and universality, four distinct archetypes emerge: "risk – averse" governments, "follower" governments, "risk – accepting" governments, and "innovative" governments. Intriguingly, there exists a general inverse relationship between the pervasiveness of local government policies and the level of their diversity; in essence, policies of heightened complexity are less ubiquitously employed. This suggests that an excessive complexity of policy combinations may not inherently translate into superior transformational outcomes. Instead, optimal transformational effects tend to manifest within regions boasting a judiciously moderate policy complexity.

A curvilinear relationship, depicted by an inverted U – shape, emerges between the complexity index of policy combinations and scientific and technological achievements transformation. The rationale underscores that heightened policy complexity engenders stricter innovation conditions, thereby accentuating the reliance on regional resource endowments. Should the innovation ecosystem fall short in accommodating the requisites of an intricate policy array, the resultant transformational effects of scientific and technological breakthroughs stand to be attenuated. Thus, while a synergistic relationship between policy combinations and transformative outcomes is observable within a certain range, surpassing a specific threshold precipitates a diminishing trend in the synergistic impact of policy combinations, subsequently leading to a decline in transformative outcomes.

The diversity of local government policies exhibits a distinctly affirmative influence on the scientific and technological achievements transformation. within a given region. Counterintuitively, the universality of policies exerts an opposing, negative influence on the transformation of such achievements. One might infer that heightened policy diversity emanates from local governments strategically harmonizing policies with their indigenous innovation landscapes. This strategic alignment not only amplifies policy implementation but also augments transformative outcomes. Conversely, policy universality gauges the frequency at which policies fostering scientific and technological advancements are invoked by local governments. A lower universality signifies novel policies that evade widespread application, consequently enhancing the transformative outcomes of scientific and technological endeavors. Moreover, the study's robustness is fortified through rigorous verification involving the substitution of explanatory variables and variations in the temporal dimension.

Drawing upon these research conclusions, local governments are advised to bolster their administrative networks, fortify channels of information dissemination, craft innovative policies attuned to their unique circumstances, utilize policy networks to identify novel and impactful policies, foster policy diversity, and ensure that the policy complexity index is upheld at an optimal equilibrium.

Key words: science and technology achievement transformation; policy combination; bimodal networks; grounded theory

(上接第 1832 页)

Research on concept evolution, issues analysis and system construction of science and technology security

FU Jin – hua

(Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038, China)

Abstract: Science and technology security is an important part of China's national security system, and science and technology elements play a key role in supporting and ensuring national security. From the perspective of national security, this paper analyzes the evolution and connotation characteristics of the concept of science and technology security, analyzes and puts forward the judgment criteria and internal logic of science and technology security issues, and uses the case of "Neck Sticking" problem to prove it. On this basis, this paper uses the method of system element analysis to study and construct the science and technology security system in the New Era. The results show that the science and technology security system consists of four main components, including the subsystem of science and technology security components, the subsystem of science and technology security output, the subsystem of science and technology security environment and the subsystem of science and technology security governance, which together constitute the national science and technology security system.

Key words: national security; science and technology security; science and technology security issues; science and technology security system

中国知网 https://www.cnki.net